

Tulosexcelin tulkintaopas (RawCandle)

Tämä opas selittää, mitä kukin tulosexcelin (results_data-taulu -> Excel-vienti) sarake kuvaa, millä laskentasäännöillä arvot syntyvät ja miten kynttilä- ja divergenssisignaalit sekä laskutrendifiltterit toimivat. Tavoite on, että ulkopuolinen analyttikko voi tulkita Exceliä ilman koodiin kurkkaamista.

1. Rakenne ja normalisointi

- Jokainen rivi = yksittäinen ticker-päivä (t_0), jolloin jokin kynttilä- tai divergenssipatterni täyttyy.
- Excelissä 99 saraketta: perusfeaturet (1-87) + uudet jatkoanalyysifeaturet (88-99, `compute_new_features.py`).
- Hintahistoria normalisoidaan t_0 :n hintaan:
 - Osakkeet: historia $t-1$ ja taaksepäin $t_0_{low} = 100$; t_0 ja tulevat $t_0_{close} = 100$.
 - Indeksit (SPX/NDX): aina $t_0_{close} = 100$.
- Volyymit raportoidaan prosenttina suhteessa viimeisen 100 pörssipäivän keskiarvoon ennen tarkasteltavaa jaksoa.
- Weekday on ISO-koodi 1=ma ... 7=su (`datetime.isoweekday`).

1.1 Exceliin viedyt sarakkeet (results/excel_exporter.py)

- Exceliin viedään **kaikki** results_data-sarakkeet id:tä lukuun ottamatta (ml. market, combo- ja same-day -liput, blackout-/sektori-/trendikentät, BullDiv-offsetit ja bearish_divergence).
- Otsikoissa käytetään samaa järjestystä kuin HEADERS-listassa; **kynttilä** = candle_pattern-numero, **vahvuus** = signal_strength.

2. Kynttiläkuviot ja numerokoodit

Koodi	Kuvio	Merkitys
0	Downtrend	Täyttää laskutrendifiltterin (ks. luku 8), toimii myös placeholderina
1	Hammer	Pitkä alavarjo, pieni runko -> mahdollinen käänne
2	Bullish Engulfing	Nouseva kynttilä nielee edellisen laskupäivän rungon
3	Piercing Pattern	Avaa edellisen päätöksen alle, sulkee vähintään edellisen rungon puolivälin ylle
4	Three White Soldiers	Kolme peräkkäistä pitkää nousevaa kynttilää

Koodi	Kuvio	Merkitys
5	Morning Star	Lasku -> pieni runko (tai doji) -> vahva nousupäivä
6	Dragonfly Doji	Doji, erittäin pieni runko, pitkä alavarjo
7	Bullish Divergence	Hinta tekee alemman pohjan, RSI tekee korkeamman
8	Bearish Divergence	Hinta tekee korkeamman huipun, RSI tekee matalamman (tallennetaan kantaan, ei viedä Exceeliin)

2.1 Kuviokohtaiset tunnistussäännöt (koodi-exakti)

- **Hammer (1):** $body < 0.4 * (high-low)$, $lower_shadow > 2 * body$, $upper_shadow < body$.
- **Bullish Engulfing (2):** Päivä t-1 laskeva, t0 nouseva. $open_{t0} < close_{t-1}$ ja $close_{t0} > open_{t-1}$.
- **Piercing Pattern (3):** Päivä t-1 laskeva; t0 avaa alle edellisen päätöksen ja sulkee $>$ (edellisen rungon puoliväli), mutta $<$ edellisen avauksen.
- **Three White Soldiers (4):** Kolme peräkkäistä nousevaa kynttilää, joissa jokainen avaa ja sulkee edellistä korkeammalle.
- **Morning Star (5):** Päivä1 laskeva; päivä2 rungon koko $< 50 \%$ päivä1 rungosta; päivä3 nouseva ja sulkee yli $(päivä1\ avaus + päätös) / 2$.
- **Dragonfly Doji (6):** $body < 0.1 * (range)$, $lower_shadow > 0.6 * (range)$, $upper_shadow < 0.1 * (range)$.
- **Bullish Divergence (7):** ks. luku 4 (trendipohjainen, RSI- ja hintapohjien vertailu).
- **Bearish Divergence (8):** ks. luku 4 (huippujen vertailu).

2.2 Signaalin vahvuus per kuvio (0–1 ellei toisin mainita)

Lähde: `analysis/analyzer.py::calculate_signal_strength`.

- **Doji (Dragonfly Doji käyttää samaa pohjaa):** $1 - body / (high-low)$ -> mitä pienempi runko, sitä vahvempi.
- **Hammer:** $(lower_shadow / body) / 3$, rajataan maks. 0.9.
- **Shooting Star** (taustalla, ei vietä Exceeliin): $(upper_shadow / body) / 3$, maks. 0.9.
- **Engulfing (Bullish/Bearish):** kiinteä 0.8.
- **Muut (Piercing, Morning Star, Three White Soldiers, Downtrend placeholder):** perusarvo 0.5 ellei laskettu erikseen.
- **Volyymi-kerroin:** jos volyymi $> 100\,000$, vahvuus $* 1.1$ (katkaistaan 1.0).
- **Divergenssit:** erillinen 1–3 asteikko (ks. luku 4).

- **Tulkinta:** 0.0–0.4 heikko, 0.4–0.7 keskivahva, 0.7–1.0 vahva. Divergensseissä 1=heikko, 2=keski, 3=vahva.

3. RSI14_t0 – laskentasääntö

Funktio `calculate_rsi(period=14)`: 1. `delta = close_t - close_{t-1}`
 2. `gain = max(delta, 0)`, `loss = max(-delta, 0)` 3. `avg_gain = rolling_mean(gain, 14)`, `avg_loss = rolling_mean(loss, 14)` (yksinkertainen keskiarvo, ei Wilder-smoothingia). 4. `RS = avg_gain / loss` (nollat korvataan infillä). 5. `RSI = 100 - 100 / (1 + RS)`. Sarake `RSI14_t0` poimii arvon t0-päivältä (`divergence_data/findings`).

4. Divergenssit

Lähde: `analysis/candlestick_patterns.py`.

4.1 Bullish Divergence (koodi 7)

- **Trendivaatimus:** laskutrendi ($t-10 > t-5 > t-2 > t_0$, $MA5 < MA10$ ja $close_{t0} < MA10$).
- **Paikalliset pohjat:** t_0 on 7 päivän ikkunan alin; edellinen pohja haetaan 30 pv taaksepäin, min. 3 pv väli.
- **Ehto:** hinta laskee pohjasta (`price_change < 0`), RSI nousee ≥ 3 pistettä.
- **Vahvuus 1–3** = `rsi_comp + price_comp + duration_comp`, missä
 - `rsi_comp = min(1, |delta_RSI| / 5)`
 - `price_comp = min(1, |delta_hinta| / 10%)`
 - `duration_comp = min(1, days_between / 20)`
 - rajataan [1,3], pyöristys 2 desimaalia.

4.2 Bearish Divergence (koodi 8, ei Excelissä)

- **Trendivaatimus:** nousutrendi ($t-10 < t-5 < t-2 < t_0$, $MA5 > MA10$ ja $close_{t0} > MA10$).
- **Huiput:** t_0 on 7 päivän ikkunan ylin; edellinen huippu 30 pv sisällä, min. 3 pv väli.
- **Ehto:** hinta nousee (`price_change > 0`), RSI laskee ≤ -3 .
- **Vahvuus:** sama 1–3 kaava kuin yllä. Tallennetaan `divergence_data`-tauluun, ei viedä Exceliin.

4.3 Excelissä näkyvät divergence-kentät

- **BullDiv_strength:** t_0 -päivän bullish_strength (1–3) jos pattern 7.
- **BullDiv_recent_strength:** maksimi bullish_strength ikkunassa $t_0 \dots t-5$ (lähin divergenssi 0–5 pv).
- **BullDiv_recent_offset:** offset jolta edellinen löytyi (0= t_0 , 1= $t-1$, ..., 5= $t-5$, 99 jos ei löydy).

- `Has_BullDiv_recent`: 1 jos `BullDiv_recent_strength > 0`, muutoin 0.
- `bullish_divergence`, `bearish_divergence`: päiväkohtaiset strengthit talletettuna `results_dataan` (bearish ei näy UI:ssa, mutta viedään Exceliin).

5. Sarakkeet ja kaavat (ryhmitelty)

5.1 Perusmeta

- `ticker`, `date`, `market`: suoraan findingsista/osakedata-indeksistä.
- `candle_pattern`: koodi 0–8 (taulukko luvussa 2).
- `signal_strength`: luvun 2.2 mukainen vahvuus.
- `weekday`: ISO 1–7.

5.2 Kynttilädetaljit ($t-1$, t_0 , $t+1$)

Normalisointi: $t-1$ hinnat / t_0_low 100, t_0 ja $t+1$ / t_0_close 100. - `t_1_alin`, `t_1_ylin`, `t_1_bodi`, `t_1_bodi_colour` (1=vihreä). - `t0_*` ja `t1_*` vastaavasti. - Johdettu: `t0_alinMiinusClose = t0_alin - 100` (kuinka paljon päivän alin jäi päätöksestä).

5.3 Historialliset hinnat ja volatiliteetti

- `t_2`, `t_5`, `t_10`, `t_15`, `t_20`: sulkuhinnat / $t_0_low * 100$ (offset taaksepäin).
- `t_2_hajonta ... t_20_hajonta`: `pstdev(normalisoidut sulut idx-offset ... idx-1)`.
- `t2`, `t5`, `t10`, `t20`: sulkuhinnat / $t_0_close * 100$ (offset eteenpäin).
- `Price_slope_5 = (100 - t_5) / 5`, `Price_slope_10 = (100 - t_10) / 10`, `Price_acceleration_5_10 = slope5 - slope10`.

5.4 Volyymit ja impulssi

Kaikki suhteessa 100 pv baselineen ennen jaksoa (keskiarvo positiivisista volyymeista). - Menneisyys: `t_2_volyymi`, `t_5_volyymi`, `t_10_volyymi`, `t_15_volyymi`, `t_20_volyymi` = (ikkunan keskiarvo) / ($t-102 \dots t-3$ keskiarvo) * 100 (ikkunasta riippuen). - `t0_volyymi`: `volume_t0 / avg(volume_{t-100...t-1}) * 100`. - Tulevat: `t2_volyymi`, `t5_volyymi`, `t10_volyymi`, `t20_volyymi`: yhden päivän volyyymi $t+offset$ suhteessa sitä edeltävän 100 päivän keskiarvoon. - `Volume_impulse`: t_0 volyyymi / ($t-5 \dots t-1$ keskiarvo).

5.5 Gapit ja kynttiläsuhteet

- `Gap_down_strength`: jos `avaus < edellinen close`, $|(open_{t0} - close_{t-1}) / t_0_low| * 100$, muuten 0.
- `Body_ratio`: $|close - open| / (high - low)$ (t_0 raakahinnoista).
- `Shadow_ratio`: $(lower_shadow + upper_shadow) / (high - low)$.

- `t0_close_norm`: aina 100.

5.6 Liukuvat keskiarvot

- `t_X_Yp_liukuva`: $MA(Y)$ päättyen $t+X$, normalisoitu `t0_low`:lla osakkeilla, `t0_close`:lla indekseillä.
 - X in $\{-2,-5,-10,-15,-20, 0\}$; Y in $\{5,10,20\}$. Lisäksi `t0_50p_liukuva`, `t0_200p_liukuva`.
- Slope-mittarit: `t0_50p_slope`, `t0_200p_slope` = $MA\text{-slope} / t0_low * 100$ (5 päivän lookback).
- Trendiregiimit: `trend_regime_5_20`, `trend_regime_20_50`, `trend_regime_50_200` = 1 jos lyhyt MA > pitkä MA, muuten 0.

5.7 Indeksivertailut ja volatiliteetti

- SPX/NDX normalisoidut hinnat: `SPX_0...SPX_20`, `SPX2...SPX20` (vastavasti NDX). `*_0` = 100.
- `SPX_volatility_10`, `NDX_volatility_10`: pstdev indeksin normalisoiduista arvoista $t-10...t-1$.
- `VIX_10`: $(VIX_{t0} / VIX_{\{t-10\}}) * 100$ (jos dataa); `VIX_norm_10` = $(VIX_{10} - 100) / 100$.

5.8 Momentum, RSI ja kombot

- `RSI14_t0`: luvun 3 mukainen RSI.
- `RSI_slope_5`: $RSI14_{t0} - RSI14_{\{t-5\}}$ (divergence_data-historia).
- Divergenssikentät: ks. luku 4.3.
- Komboliput (30 kpl): `is_<kuvio>_only_t0`, `is_<kuvio>_and_BullDiv_t0`, `is_<kuvio>_and_BullDiv_recent_2d/3d/5d` jokaiselle kuviolle 1–6 (binääriset).
- Same-day aggregaatit: `signal_count_same_day`, `unique_patterns_same_day`, `max_strength_same_day`, `second_best_strength_same_day`, `sum_strength_same_day`, `num_candles_same_day`, `has_multi_candle_combo`, `has_bullish_divergence_same_day`, `signal_combo_code` (0=ei kynttilää/divergenssiä, 1=1 kynttilä, 2=vähintään 2 kynttilää, 3=kynttilä+divergenssi, 4=pelkkä divergenssi), `has_same_day_reversal_cluster`, `is_candle_day`.

5.9 Riskitekijät ja blackoutit

- `has_blackout_data`: 1 jos tickerille on blackout-aineisto.
- `is_earnings_t0`, `is_dividend_t0`: tulos- tai osinkopäivä täsmälleen `t0`.
- `is_earnings_window`, `is_dividend_window`: +/- 3 päivän ikkuna.
- `is_blackout_t0`, `is_blackout_window`: yhdistelmäflagit; `exclude_from_regression` = 1 jos `blackout_window`.

5.10 Sektori

- `sector`: sektori-teksti jos saatavilla.
- `sector_momentum_5/20`: $(\text{sector_close_t0} / \text{sector_close_}\{t-5/20\} - 1) * 100$.
- `sector_volatility_20`: pstdev sektorin päivätuotoista $t-20 \dots t-1$.

5.11 Lisäfeaturet (88–99)

- `Volatility_ratio_10_20`: $t_{10_hajonta} / t_{20_hajonta}$ (0/NaN -> tyhjä).
- `Reversal_Context_Score`: $(\text{abs}(t_{10} - 100)/10) + (t_{10_hajonta}/2) + (\text{Volume_impulse} - 1)$ jos kaikki osat saatavilla.
- Muut: `Gap_down_strength`, `Body_ratio`, `Shadow_ratio`, `Volume_impulse`, `RSI_slope_5`, `Price_slope_5/10`, `Price_acceleration_5_10`, `SPX_volatility_10`, `NDX_volatility_10`, `BullDiv_strength`, `BullDiv_recent_strength`, `BullDiv_recent_offset`, `Has_BullDiv_recent`.

5.12 Uusien kenttien selitteet ja kaavat

- `BullDiv_strength / BullDiv_recent_strength / BullDiv_recent_offset / Has_BullDiv_recent`: ks. luku 4.3; recent-ikkuna 0–5 pv taaksepäin, offset pienin löydetty (0=t0, 5=t-5, 99 jos ei löydy).
- `bearish_divergence / bullish_divergence`: sama päivän strength divergence_data/analysis_findings-taulusta (bearish talletetaan, ei UI:ssa, mutta viedään Exceliin).
- `RSI_slope_5`: $(\text{RSI_t0} - \text{RSI_t-5}) / 5$, käyttää divergence_data.rsi-arvoja (ei normalisointia).
- `Price_slope_5`, `Price_slope_10`: $(100 - t_5)/5$, $(100 - t_{10})/10$ (historia normalisoitu t0_low:iin).
- `Price_acceleration_5_10`: $\text{Price_slope_5} - \text{Price_slope_10}$ (positiivinen = jyrkkenevä lasku).
- `Volatility_ratio_10_20`: $t_{10_hajonta} / t_{20_hajonta}$ (pstdev, t0_low-normalisoidut hinnat).
- `Gap_down_strength`: jos $\text{avaus} < \text{edellinen_close}$, $|(open_{t0} - close_{t-1}) / t0_low| * 100$, muuten 0.
- `Body_ratio`: $|close - open| / (high - low)$ (t0 raakahinnoista), `Shadow_ratio`: $(lower_shadow + upper_shadow) / (high - low)$ (raw).
- `SPX_volatility_10`, `NDX_volatility_10`: pstdev indeksin normalisoiduista arvoista $t-10 \dots t-1$ (t0_close = 100).
- `Volume_impulse`: $volume_{t0} / \text{avg}(volume_{\{t-5 \dots t-1\}})$ (raaka volyymi, ei normalisointia).
- `Reversal_Context_Score`: painotettu summa (luku 5.11) käyttäen t_{10} (t0_low-normalisoitu), $t_{10_hajonta}$ (pstdev, t0_low) ja `Volume_impulse`.
- `bullDiv_offset`, `bullDiv_last_1d/2d/3d/3d_any`: yleiset BullDiv-liput (offset 0=t0, 99=eikä 100 pv sisällä; liput 1 jos divergenssi löytyy annetussa

ikkunassa).

- **is*_only_t0, is*_and_BullDiv_***: komboliput pattern-slugien (Hammer, Bullish_Engulfing, Piercing_Pattern, Three_White_Soldiers, Morning_Star, Dragonfly_Doji) ja BullDiv-offsetin perusteella; 1 jos pattern t0 ja BullDiv offset $\leq 2/3/5$ tai t0.
- **is_candle_day, signal_combo_code** (0 ei signaalia, 1 yksi kynttilä, 2 vähintään 2 kynttilää, 3 kynttilä+BullDiv, 4 pelkkä divergenssi), **num_candles_same_day**, **has_multi_candle_combo**, **has_bullish_divergence_same_day**, **signal_count_same_day**, **unique_patterns_same_day**, **max_strength_same_day**, **second_best_strength_same_day**, **sum_strength_same_day**, **has_same_day_reversal_cluster**: same-day aggregaatit kaikista saman ticker+date löydöksistä.
- **is_crisis**: 1 jos date välillä 2025-03-01 ... 2025-04-30.
- **Blackout-liput**: **has_blackout_data**, **is_earnings_t0**, **is_earnings_window** (+/-2 pv), **is_dividend_t0**, **is_dividend_window** (+/-1 pv), **is_blackout_t0**, **is_blackout_window**, **exclude_from_regression** (kopio window-lipusta).
- **t0_50p_slope, t0_200p_slope**: MA-slope 5 pv lookbackista ($MA(t0) - MA(t-5) / 5 / t0_low * 100$).
- **trend_regime_5_20, trend_regime_20_50, trend_regime_50_200**: 1 jos lyhyt MA > pitkä MA, muuten 0.
- **ATR_14**: Average True Range 14 päivän TR:stä; $ATR_ratio_14 = ATR_14 / t0_low * 100$.
- **MACD_line, MACD_signal, MACD_hist**: MACD(12,26,9) sulkuhinnoista (ei normalisointia).
- **pivot_low_strength_3/5**: $(min\ low\ ikkunassa - t0_low) / min\ low * 100$ 3/5 pv taakse; **pivot_high_strength_3/5**: $(t0_high - max\ high\ ikkunassa) / max\ high * 100$.
- **VIX_10**: $(VIX_t0 / VIX_{\{t-10\}}) * 100$; **VIX_norm_10** = $(VIX_10 - 100) / 100$.
- **sector**: sektori-teksti, **sector_momentum_5/20**: $(sector_close_t0 / sector_close_{\{t-5/20\}} - 1) * 100$, **sector_volatility_20**: pstdev sektorin päivätuotoista t-20...t-1.
- **weekday**: ISO 1=ma ... 7=su. ## 6. Results_data lisäkentät (eivät Excelissa)
- **Perusmeta**: market (Yahoo-suffixiin sidottu markkina), **candle_pattern** (0-8), **signal_strength**, **is_crisis** (1 jos pvm 2025-03-01 ... 2025-04-30).
- **BullDiv yleiset liput**: **bullDiv_offset** (0=t0, 99=ei 100p sisällä), **bullDiv_last_1d/2d/3d/3d_any** (binääriset).
- **Kynttilä + BullDiv -kombat** (CANDLE_PATTERN_TO_SLUG: Hammer, Bullish_Engulfing, Piercing_Pattern, Three_White_Soldiers, Morning_Star, Dragonfly_Doji): **is_<slug>_only_t0**, **is_<slug>_and_BullDiv_t0**, **is_<slug>_and_BullDiv_recent_2d/3d/5d**.
- **Same-day aggregaatit**: **signal_count_same_day**, **unique_patterns_same_day**, **max_strength_same_day**, **second_best_strength_same_day**, **sum_strength_same_day**,

- signal_combo_code (0 ei signaaleja, 1 yksi kynttilä, 2 = vähintään 2 kynttilää, 3 kynttilä+divergenssi, 4 pelkka divergenssi), num_candles_same_day, has_multi_candle_combo, has_bullish_divergence_same_day, has_same_day_reversal_cluster, is_candle_day.
- **Trendimittarit:** t0_20p_liukuva (MA20 paattuen t0, norm t0_low tai t0_close), t0_50p_slope, t0_200p_slope (MA-slope 5 pv lookback jaettu t0_low:lla *100), trend_regime_5_20, trend_regime_20_50, trend_regime_50_200 (1 jos lyhyt MA > pidempi).
 - **Volatiliteetti ja ATR:** ATR_14 (ATR 14 pv, True Range kaava, raakahinnoista), ATR_ratio_14 = ATR_14 / t0_low * 100.
 - **MACD:** MACD_line, MACD_signal, MACD_hist laskettu sulkuhinnoista (EMA12 - EMA26, signal=EMA9, hist=line-signal).
 - **Pivotit:** pivot_low_strength_3/5 = (edellisen minimin low - t0_low) / edellinen minimi *100 3/5 pv takaa; pivot_high_strength_3/5 = (t0_high - edellinen maksimi) / edellinen maksimi *100.
 - **VIX ja kriisilippu:** VIX_10 = (VIX_t0 / VIX_{t-10}) *100, VIX_norm_10 = (VIX_10 - 100) / 100.
 - **Bearish/Bullish divergence raakakentät:** bearish_divergence, bullish_divergence (päiväkohtaiset strengthit, ei UI:ssa).
 - **Blackout-liput:** has_blackout_data, is_earnings_t0, is_dividend_t0, is_earnings_window, is_dividend_window, is_blackout_t0, is_blackout_window, exclude_from_regression (1 jos blackout_window).
 - **Sektorit:** sector, sector_momentum_5, sector_momentum_20, sector_volatility_20 (momentumit = tuotto prosentti, volatiliteetti = pstdev sektorituotoista t-20...t-1).

7. Volatiliteettilaskenta (eksakti)

- Funktio calc_volatility(window) käyttää statistics.pstdev-keskihajontaa.
- Input-sarja: normalisoidut sulkuhinnat (historia) close / t0_low * 100 ikkunoissa (t-window ... t-1).
- Indeksien volatiliteetit käyttävät samaa pstdev-funktiota indeksin normalisoiduista arvoista.
- Volatility_ratio_10_20 = pstdev_10 / pstdev_20; 0-arvot ja puuttuvat palauttavat tyhjän.

8. Laskutrendifiltterit (Downtrend-generatori)

Käytetään analyysissä ja divergenssien taustafiltterinä: 1. Porrastava lasku: close_{t-10} > close_{t-5} > close_{t-2} > close_t. 2. MA-suodatin: close_t < MA10 ja MA5 < MA10 (MA:t yksinkertaisia keskiarvoja). 3. Minimi-lasku: vähintään 3 % pudotus 10 päivässä (parametri min_decline_percent). 4. Valinnainen volyymifiltteri: viimeisten 5 päivän keskiarvo >= 1.2 x keskiarvo (t-25...t-5). Vain ehdot täyttävät päivät kirjautuvat downtrend-patterniksi tai kelpaavat divergenssin pohjaksi.

9. Markkinat, weekday ja muut koodit

- Markkinat (taulu `markets`, defaultit `market_repository.py`): Yhdysvallat (`usa`, suffix `"`), Suomi (`suomi`, `".HE"`), Ruotsi (`ruotsi`, `".ST"`), Saksa (`saksa`, `".DE"`). Minivolyymit: 100k / 25k / 40k / 80k.
- Sarake `market` tallentaa lyhenteen ja ohjaa UI-filtterit sekä minivolyymirajat.
- Weekday: 1=ma, 2=ti, 3=ke, 4=to, 5=pe, 6=la, 7=su (pörssidatassa käytännössä 1-5).

10. Käyttövinkit tulkintaan

- Vahva signaali: `signal_strength` ≥ 0.7 tai `BullDiv_strength` ≥ 2 . Tarkista samana päivänä muiden kynttilöiden määrä (`num_candles_same_day`) ja divergenssi-liput.
- Volyymi > 150 (prosenttipisteinä) indikoi poikkeavaa kiinnostusta; yhdistä `Volume_impulse` ja `t0_volyymi`.
- Volatiliteetti: korkea `t_10_hajonta` + korkea `Volatility_ratio_10_20` = kiihtyvä heilunta; matalat arvot = stabiilimpi trendi.
- Trendiregiimit ja liukuvat keskiarvot auttavat varmistamaan, onko kuvio todellisen laskutrendin pohjalla vai vain lyhyessä korjauksessa.